

REPORT DI LABORATORIO - ESPLORAZIONE DI NMAP

Corso di Cybersecurity

Studente: Lorenzo Rizzuti

Data: 04 Settembre 2026

VM: CyberOps Workstation

INDICE

1. Parte 1: Esplorazione di Nmap (Man Page)
 2. Parte 2: Scansione del Localhost
 3. Parte 3: Scansione della Rete Locale
 4. Parte 4: Scansione di scanme.nmap.org
 5. Domanda di Riflessione
 6. Appendice: Comandi Utilizzati
-

PARTE 1: Esplorazione di Nmap (Man Page)

Domanda 1: Cos'è Nmap?

Risposta:

Nmap (Network Mapper) è uno strumento open source per l'esplorazione di rete e il security auditing. È un tool utilizzato per scoprire host e servizi su una rete informatica, creando una "mappa" della rete stessa.

Domanda 2: Per cosa viene usato Nmap?

Risposta:

Nmap viene utilizzato per:

- Scoprire host attivi su una rete

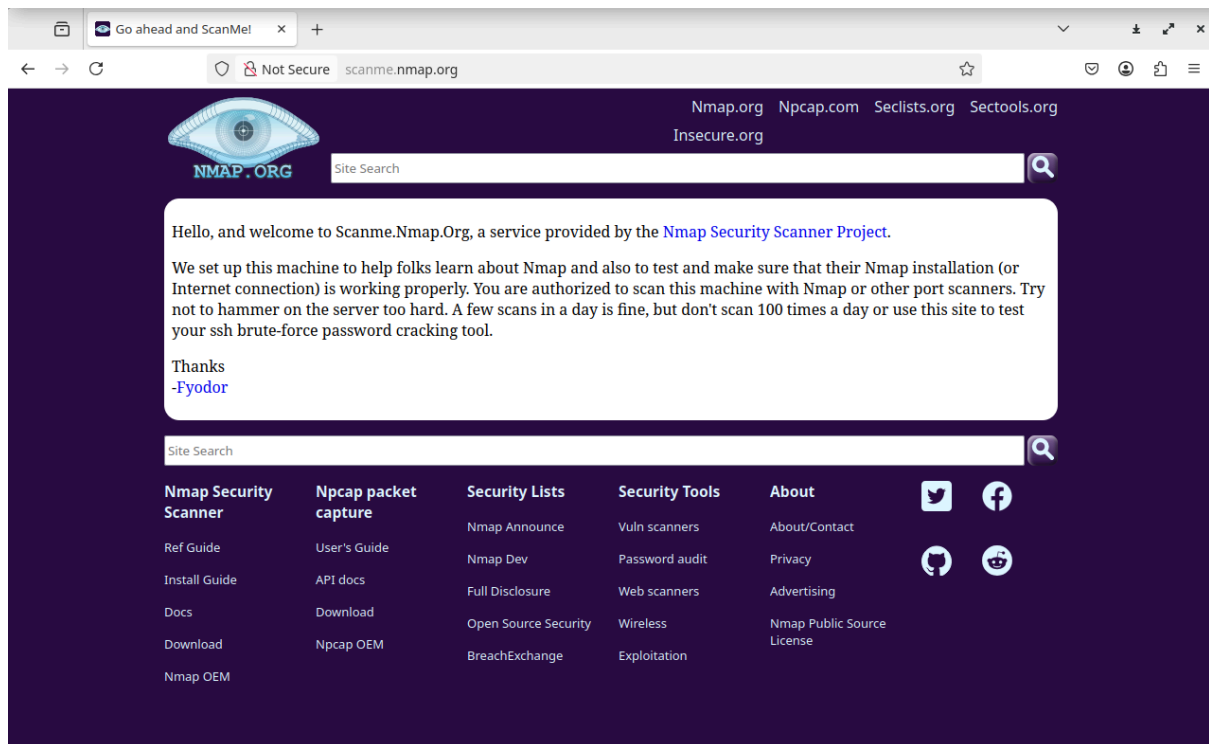
- Scansionare le porte aperte su un host
- Determinare i servizi in esecuzione e le loro versioni
- Rilevare il sistema operativo in uso
- Identificare firewall e regole di filtraggio
- Mappare la topologia di rete
- Audit di sicurezza e penetration testing

```
[analyst@secOps ~]$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ovs-system: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether ce:81:63:96:fe:fa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: s1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether ae:a4:d1:1c:3d:4f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:2f:87:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800272f87a7
    inet 10.0.2.15/24 metric 1024 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 85771sec preferred_lft 85771sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe2f:87a7/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86260sec preferred_lft 14260sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe2f:87a7/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
Terminal - analyst@secOp
File Edit View Terminal Tabs Help

[analyst@secOps ~]$ nmap -A -T4 10.0.2.0/24
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-09-04 05:28 -0400
Nmap scan report for 10.0.2.15
Host is up (0.00024s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 2.0.8 or later
| ftp-syst:
|   STAT:
| FTP server status:
|   Connected to 10.0.2.15
|   Logged in as ftp
|   TYPE: ASCII
|   No session bandwidth limit
|   Session timeout in seconds is 300
|   Control connection is plain text
|   Data connections will be plain text
|   At session startup, client count was 1
|   vsFTPD 3.0.5 - secure, fast, stable
|_End of status
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
|_rw-r--r--  1 0      0      0 Mar 26  2018 ftp_test
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 10.0 (protocol 2.0)
Service Info: Host: Welcome

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 256 IP addresses (1 host up) scanned in 59.51 seconds
```



```
[analyst@secOps ~]$ nmap -A -T4 -Pn scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-09-04 05:35 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up.
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
All 1000 scanned ports on scanme.nmap.org (45.33.32.156) are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 115.88 seconds
[analyst@secOps ~]$
```

Domanda 3: Qual è il comando Nmap usato nell'Esempio 1 della man page?

Risposta:

text

```
nmap -v -A scanme.nmap.org
```

Spiegazione dei parametri:

- `-v`: Modalità verbosa (verbose) - mostra più dettagli durante l'esecuzione
 - `-A`: Scansione aggressiva - abilita OS detection, version detection, script scanning e traceroute
 - `scanme.nmap.org`: Host target della scansione
-

Domanda 4: Cosa fa l'opzione `-A`?

Risposta:

L'opzione `-A` (Aggressive) abilita un set di funzionalità avanzate che includono:

Funzionalità	Opzione equivalente	Descrizione
OS Detection	<code>-O</code>	Identifica il sistema operativo del target
Version Detection	<code>-sV</code>	Determina le versioni dei servizi in esecuzione
Script Scanning	<code>-sC</code>	Esegue script di default dell'NSE (Nmap Scripting Engine)
Traceroute	<code>--traceroute</code>	Traccia il percorso di rete fino al target

È considerata una scansione "aggressiva" perché invia più pacchetti e richiede più tempo, ma fornisce molte più informazioni.

Domanda 5: Cosa fa l'opzione `-T4`?

Risposta:

L'opzione `-T4` imposta la tempistica di scansione al livello 4 di una scala da 0 a 5.

Livello	Nome	Descrizione
-T0	Paranoid	Estremamente lenta (per IDS evasion)
-T1	Sneaky	Molto lenta (per IDS evasion)
-T2	Polite	Lenta (riduce il carico di rete)
-T3	Normal	Comportamento predefinito
-T4	Aggressive	Veloce (assume rete veloce e affidabile)
-T5	Insane	Estremamente veloce (può perdere porte)

-T4 rende la scansione più veloce riducendo i timeout e aumentando il parallelismo. È adatta quando la rete è performante e non ci sono preoccupazioni di essere rilevati.

PARTE 2: Scansione del Localhost

Comando eseguito:

```
bash
nmap -A -T4 10.0.2.15
```

Risultati:

```
text
```

Nmap scan report for 10.0.2.15
Host is up (0.00024s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)

PORT	STATE	SERVICE	VERSION
21/tcp	open	ftp	vsftpd 2.0.8 or later
22/tcp	open	ssh	OpenSSH 10.0 (protocol 2.0)

Domanda 1: Quali porte e servizi sono aperti?

Risposta:

Porta	Servizio	Stato
21/tcp	FTP	Open
22/tcp	SSH	Open

Domanda 2: Per ognuna delle porte aperte, registra il software che fornisce i servizi.

Risposta:

Porta	Servizio	Software	Versione
21/tcp	FTP	vsftpd (Very Secure FTP Daemon)	3.0.5 (secure, fast, stable)
22/tcp	SSH	OpenSSH	10.0 (protocol 2.0)

Dettagli aggiuntivi rilevati:

FTP Server (porta 21):

- Login anonimo consentito (FTP code 230)
- File presente: ftp_test
- Server: vsFTPd 3.0.5 (secure, fast, stable)
- Control connection: plain text
- Data connections: plain text
- Session timeout: 300 secondi

SSH Server (porta 22):

- OpenSSH 10.0
 - Protocol 2.0
 - Service Info: Host: Welcome
-

PARTE 3: Scansione della Rete Locale

Comando eseguito:

```
bash
nmap -A -T4 10.0.2.0/24
```

Risultati dal comando `ip addr`:

```
text
inet 10.0.2.15/24 metric 1024 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
```

Domanda 1: Qual è l'indirizzo IP della tua VM?

Risposta:

L'indirizzo IP della VM è 10.0.2.15

Domanda 2: Qual è la subnet mask?

Risposta:

La subnet mask è 255.255.255.0 (indicata dal prefisso /24)

Domanda 3: A quale rete appartiene la tua VM?

Risposta:

La VM appartiene alla rete 10.0.2.0/24

Domanda 4: Quanti host sono attivi?

Risposta:

Sulla rete sono stati rilevati 1 host attivo: il dispositivo 10.0.2.15 (la VM stessa).

Nota: In una rete VirtualBox NAT, gli altri host (10.0.2.1, 10.0.2.2, 10.0.2.3) potrebbero non rispondere alle scansioni a seconda della configurazione di rete.

Domanda 5: Elenca gli indirizzi IP degli host che si trovano sulla stessa LAN della tua VM.

Risposta:

Indirizzo IP	Host
10.0.2.15	VM CyberOps Workstation

Domanda 6: Elenca alcuni dei servizi disponibili sugli host rilevati.

Risposta:

Host	Porta	Servizio	Software	Versione
10.0.2.15	21/tcp	FTP	vsftpd	3.0.5
10.0.2.15	22/tcp	SSH	OpenSSH	10.0

Statistiche della scansione:

Parametro	Valore
Host scansionati	256 IP addresses (rete /24)
Host attivi trovati	1
Porte chiuse	998 (conn-refused)
Tempo di scansione	59.51 secondi

PARTE 4: Scansione di scanme.nmap.org

Domanda 1: Qual è lo scopo di scanme.nmap.org?

Risposta:

Il sito scanme.nmap.org è un servizio offerto dal progetto Nmap con i seguenti scopi:

1. Educativo: Permettere agli utenti di imparare Nmap e le tecniche di scansione di rete
2. Test: Verificare che l'installazione di Nmap e la connessione Internet funzionino correttamente
3. Autorizzazione: Fornire un bersaglio legittimo dove gli utenti sono espressamente autorizzati a eseguire scansioni
4. Alternativa sicura: Evitare che gli utenti scansionino siti web o reti senza autorizzazione

Regole d'uso (dal sito):

- È consentito scansionare il server con Nmap o altri port scanner
- Non usare il server per brute-force password cracking o attacchi DoS
- Limitare il numero di scansioni (non più di poche al giorno)

Scansione di scanme.nmap.org

Comando eseguito (primo tentativo):

```
bash
```

```
nmap -A -T4 scanme.nmap.org
```

Risultato:

```
text
```

Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn

```
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 8.59 seconds
```

Comando eseguito (secondo tentativo con -Pn):

```
bash
```

```
nmap -A -T4 -Pn scanme.nmap.org
```

Risultato:

```
text
```

```
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
```

```
Host is up.
```

```
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned):
```

```
2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
```

```
All 1000 scanned ports on scanme.nmap.org (45.33.32.156) are in ignored states.
```

```
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
```

```
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 115.88 seconds
```

Domanda 2: Qual è l'indirizzo IP del server?

Risposta:

L'indirizzo IP del server è 45.33.32.156

Il server ha anche un indirizzo IPv6: 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

Domanda 3: Quali porte e servizi sono aperti?

Risposta:

Nessuna porta aperta rilevata. Nmap ha scansionato 1000 porte e tutte sono risultate filtrate (nessuna risposta).

Porte scansionate	Stato	Risposta
Tutte le 1000 porte	filtered	no-response

Domanda 4: Quali porte e servizi sono filtrati?

Risposta:

Tutte le 1000 porte scansionate sono risultate filtrate (stato: filtered, no-response).

Domanda 5: Qual è il sistema operativo?

Risposta:

Il sistema operativo non è stato rilevato perché Nmap non ha ricevuto risposte sufficienti per effettuare il fingerprinting dell'OS.

Perché la scansione iniziale è fallita?

La scansione iniziale è fallita perché:

1. Nmap di default invia ping probes (ICMP echo request) per verificare se un host è attivo
2. scanme.nmap.org probabilmente blocca i ping o non risponde a ICMP
3. L'opzione `-Pn` (No Ping) è necessaria per saltare la verifica di host discovery

Perché tutte le porte sono filtrate?

Le possibili cause includono:

1. Firewall restrittivo che dropa i pacchetti senza rispondere
2. Rate limiting - il server potrebbe limitare le scansioni frequenti

3. Configurazione temporanea di sicurezza
 4. Protezioni DDoS attive sul server
-

Domanda di Riflessione

Domanda 1: Come può Nmap aiutare con la sicurezza della rete?

Risposta:

Nmap è uno strumento fondamentale per la sicurezza di rete per i seguenti motivi:

Ambito	Contributo di Nmap
Audit di rete	Identifica tutte le porte aperte e i servizi in esecuzione che potrebbero rappresentare vettori di attacco
Gestione delle vulnerabilità	Scopre servizi obsoleti o versioni software vecchie che necessitano di patch di sicurezza
Verifica delle policy	Controlla che solo i servizi autorizzati siano attivi sulla rete
Rilevamento di host non autorizzati	Trova dispositivi o server non autorizzati collegati alla rete
Test di penetrazione (autorizzato)	Simula attacchi per identificare debolezze di sicurezza prima che vengano sfruttate da attaccanti reali

Firewall management	Verifica che le regole del firewall funzionino come previsto
Inventory di rete	Mantiene un inventario aggiornato di tutti i dispositivi di rete
Incident response	Aiuta a identificare rapidamente host compromessi durante un'indagine di sicurezza

Domanda 2: Come può Nmap essere usato da un attore malevolo come strumento nefasto?

Risposta:

Nmap può essere utilizzato da attaccanti per attività dannose:

Attività Malevola	Descrizione	Impatto
Ricognizione (Reconnaissance)	Mappatura della rete per identificare target vulnerabili	Prima fase di un attacco informatico
Individuazione di servizi vulnerabili	Cercare versioni di software con exploit noti (CVE)	Consente attacchi mirati a vulnerabilità specifiche
Pianificazione di attacchi	Identificare porte aperte per attacchi specifici (es. SSH brute force, SQL injection)	Attacchi più efficaci e mirati

Rilevamento di firewall	Testare quali porte sono filtrate per capire le regole di sicurezza	Permette di aggirare le difese di rete
Mappatura della topologia	Scoprire la struttura della rete, inclusi router e firewall	Aiuta a pianificare il movimento laterale nella rete
Fingerprinting OS	Identificare i sistemi operativi per sfruttare vulnerabilità specifiche	Attacchi ottimizzati per target specifici
Scanning stealth	Usare tecniche evasive (come -T0 o -T1) per passare inosservati	Evita il rilevamento da parte di IDS/IPS
Preparazione per attacchi DDoS	Identificare servizi che possono essere amplificati per attacchi di riflessione	Facilità di esecuzione di attacchi distribuiti

Considerazioni etiche:

Nmap è un classico esempio di "dual-use tool" - uno strumento che può essere usato sia per scopi legittimi che malevoli. La differenza fondamentale risiede in:

Aspetto	Uso Legittimo	Uso Malevolo
Autorizzazione	Autorizzazione scritta del proprietario della rete	Nessuna autorizzazione

Intento	Proteggere e migliorare la sicurezza	Identificare vulnerabilità da sfruttare
Conseguenze	Miglioramento della sicurezza	Danni finanziari e reputazionali

Principi etici per l'uso di Nmap:

1. Ottenere SEMPRE il permesso prima di scansionare reti che non si possiedono
2. Scansionare solo sistemi autorizzati (come scanme.nmap.org)
3. Non causare danni - scansioni aggressive (-T5) possono causare problemi di rete
4. Rispettare le leggi locali sull'accesso ai sistemi informatici
5. Documentare tutte le attività di scansione per tracciabilità

APPENDICE: Comandi Utilizzati

Comandi nel laboratorio:

Comando	Scopo
<code>man nmap</code>	Aprire la pagina manuale di Nmap
<code>ip addr</code>	Verificare l'indirizzo IP e la configurazione di rete
<code>nmap -A -T4 10.0.2.15</code>	Scansione aggressiva del localhost
<code>nmap -A -T4 10.0.2.0/24</code>	Scansione di tutta la rete locale

```
nmap -A -T4 scanme.nmap.org
```

Primo tentativo di scansione del server remoto (fallito)

```
nmap -A -T4 -Pn scanme.nmap.org
```

Scansione del server remoto con skip del ping

Opzioni Nmap utilizzate:

Opzione	Descrizione
<code>-A</code>	Scansione aggressiva (OS detection, version detection, script scanning, traceroute)
<code>-T4</code>	Timing aggressivo per scansione veloce
<code>-Pn</code>	Skip host discovery (nessun ping) - assume che l'host sia attivo

CONCLUSIONI

Questo laboratorio ha permesso di:

1. Esplorare la pagina manuale di Nmap e comprendere le sue funzionalità
 2. Scansionare il localhost e identificare i servizi in esecuzione (FTP e SSH)
 3. Mappare la rete locale e identificare gli host attivi
 4. Testare le scansioni su un server remoto autorizzato (scanme.nmap.org)
 5. Comprendere l'importanza delle opzioni come `-Pn` quando gli host bloccano i ping
 6. Analizzare il duplice utilizzo di Nmap come strumento di sicurezza e potenziale arma informatica
 7. Riflettere sull'etica dell'uso di strumenti di network scanning
-

Data di consegna: 04 Settembre 2026

Firma dello studente: Lorenzo Rizzuti